深度学习与空间智能 Homework 2 实验报告

姚宗骏 / 25110980027 / 花卉分类实验、整体代码组织与报告整合
付思维 / 25210980037 / 车辆检测跟踪、视频处理与越线计数分析
姜涵霖 / 25110980011 / U-Net 语义分割实验、损失函数比较与结果分析

2026 年 5 月

代码仓库	https://github.com/zj-yao/Homework_2
模型权重	Google Drive folder
	压缩包：homework2_model_weights.zip
运行环境	NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB, PyTorch 2.5.1 + CUDA 12.1

摘要

本次作业完成了三个深度学习实验：在 Oxford 102 Category Flower Dataset 上微调 ImageNet 预训练 CNN 进行花卉分类；在 Road Vehicle Images Dataset 上微调 YOLOv8，并在自录道路视频上完成多目标跟踪、遮挡分析和越线计数；从零实现 U-Net，在 Stanford Background Dataset 上比较 Cross-Entropy Loss、Dice Loss 与二者组合对语义分割 mIoU 的影响。实验结果表明，ImageNet 预训练显著提升小样本花卉分类效果；YOLOv8s 相比 YOLOv8n 在车辆检测上获得更高 mAP；在语义分割中 CE + Dice 组合损失取得最高验证 mIoU。

1 实验概述

作业 PDF 的第一项标题中出现了“宠物识别”的表述，但正文明确要求使用 102 Category Flower Dataset。因此本文按正文要求完成花卉分类实验。三个任务的主要目标如下：

1. 花卉分类：使用 ResNet-18/ResNet-34 迁移学习，比较预训练、随机初始化、学习率变化和注意力模块。
2. 车辆检测与跟踪：使用 YOLOv8 微调车辆检测器，并在 10–30 秒道路视频上展示 Tracking ID、遮挡片段和越线计数。
3. 语义分割：手写 U-Net，不使用预训练权重，比较 CE、Dice、CE + Dice 三种损失函数。

所有实验使用固定随机种子 42。训练过程保存配置、历史 CSV、最优 checkpoint 和评估结果；训练可视化图由本地日志与 CSV 文件导出生成。

2 实验环境与数据集

2.1 实验环境

实验在 conda 环境 `dl_hw2` 中运行。主要软件与硬件如下：

表 1: 实验环境

项目	配置
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3060, 12GB VRAM
Python	3.10.20
PyTorch	2.5.1 + CUDA 12.1
Torchvision	0.20.1 + CUDA 12.1
Ultralytics	8.4.41
OpenCV	4.13.0
日志工具	SwanLab offline logging

2.2 数据集划分

表 2: 数据集与划分

任务	数据集	划分
分类	102 Category Flower Dataset	官方划分：train 1020、val 1020、test 6149，类别数 102
检测	Road Vehicle Images Dataset	YOLO 格式：train 2704、valid 300，类别数 21
分割	Stanford Background Dataset	train 572、val 143，类别数 8

分类任务使用 `torchvision.datasets.Flowers102` 的官方划分。检测任务使用 Kaggle Road Vehicle 数据集中的 YOLO 标注目录 `trafic_data`。分割任务使用 Stanford Background 的图像与 `labels/*.regions.txt` 标签，并转换为整数类别 mask。

3 任务一：花卉分类

3.1 方法

分类模型以 ResNet-18 为主要基线，并补充 ResNet-34 增强实验。对于 ImageNet 预训练模型，最后的全连接层被替换为 102 类输出层。优化器使用 AdamW，并设置参数组：backbone 使用较小学习率，分类头使用较大学习率。输入图像缩放到 224×224；训练增强包括 RandomResizedCrop、RandomHorizontalFlip 和 ImageNet 均值方差归一化。

注意力实验使用 SE block。其核心思想是先通过全局平均池化得到通道描述，再用两层 1×1 卷积学习通道权重，最后将权重乘回特征图。实验中将 ResNet-18 的 BasicBlock 替换为带 SE 的 BasicBlock。

3.2 训练设置

表 3: 分类任务主要训练设置

项目	设置
输入尺寸	224×224
Batch size	32
Optimizer	AdamW, weight decay 1×10^{-4}
Loss	Cross-Entropy Loss
Baseline LR	backbone 1×10^{-4}, head 1×10^{-3}
Low LR	backbone 5×10^{-5}, head 5×10^{-4}
High LR	backbone 2×10^{-4}, head 2×10^{-3}
Metric	Validation accuracy, test accuracy

3.3 结果

表 4: 花卉分类实验结果

实验	预训练	注意力	Epoch	Backbone LR	Head LR	Test Acc
ResNet18 baseline	是	无	30	1×10^{-4}	1×10^{-3}	0.8853
ResNet18 baseline	是	无	15	1×10^{-4}	1×10^{-3}	0.8785
ResNet18 low LR	是	无	15	5×10^{-5}	5×10^{-4}	0.8666
ResNet18 high LR	是	无	15	2×10^{-4}	2×10^{-3}	0.8862
ResNet18 random init	否	无	30	1×10^{-4}	1×10^{-3}	0.3627
ResNet18 + SE	是	SE	30	1×10^{-4}	1×10^{-3}	0.8580
ResNet34 enhanced	是	无	60	1×10^{-4}	1×10^{-3}	**0.8863**

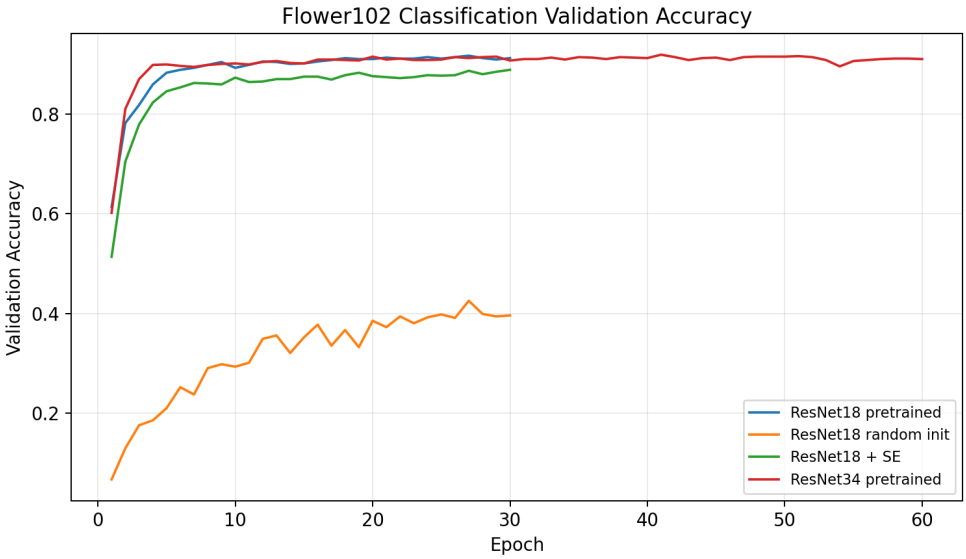

图 1: 分类任务验证集 Accuracy 曲线

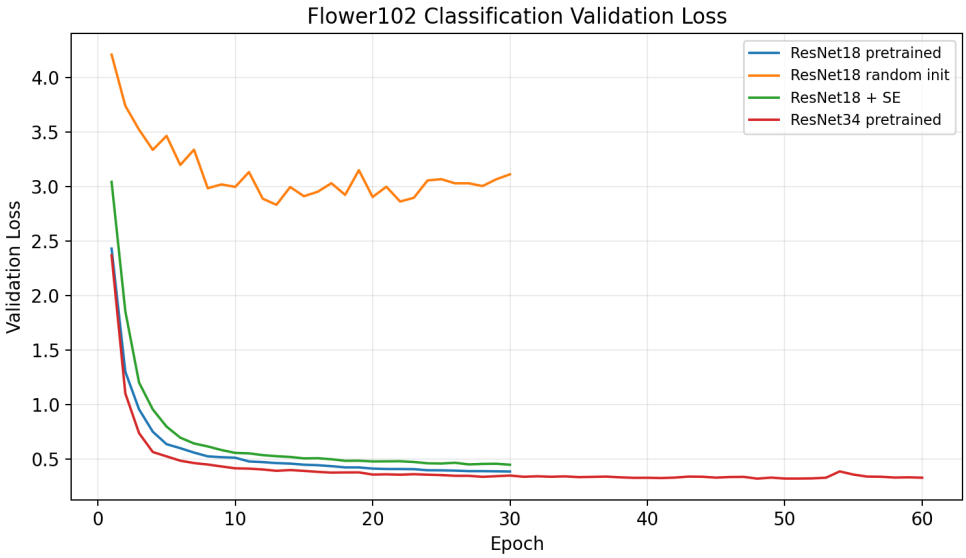

图 2: 分类任务验证集 Loss 曲线

从结果可以看到，ImageNet 预训练对 Flower102 这种每类训练样本较少的数据集非常重要。随机初始化的 ResNet-18 在 30 个 epoch 后 test accuracy 只有 0.3627，而预训练 ResNet-18 达到 0.8853。学习率对最终效果也有影响，15 epoch 的 high LR 设置与 30 epoch baseline 和 60 epoch ResNet-34 基本持平。SE block 在本实验中没有提升结果，说明注意力模块并非必然改善性能；在训练轮数、学习率、数据增强没有重新调优时，额外模块可能带来优化难度或轻微过拟合。

4 任务二：车辆检测、跟踪与计数

4.1 检测模型与训练设置

检测任务使用 Ultralytics YOLOv8。数据集配置为 21 个车辆与交通相关类别，训练图像 2704 张，验证图像 300 张。实验先训练 YOLOv8n 作为轻量基线，再训练 YOLOv8s 作为增强模型。两者均使用 640×640 输入、batch size 8、AMP 混合精度和固定随机种子 42。

表 5: 车辆检测实验结果

模型	Epoch	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
YOLOv8n	50	0.5952	0.3833	0.4315	0.2648
YOLOv8s	100	**0.7359**	**0.4597**	**0.5220**	**0.3108**

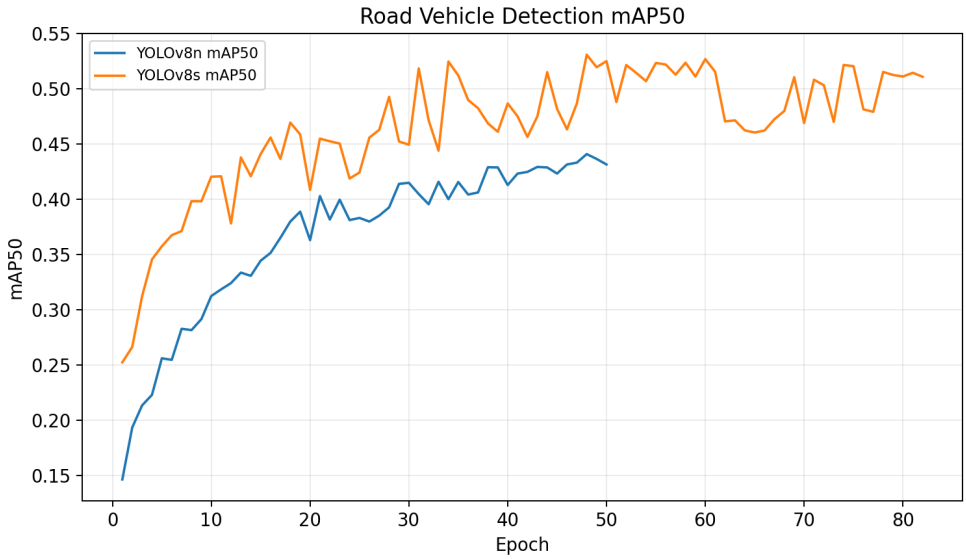

图 3: 车辆检测 mAP50 曲线

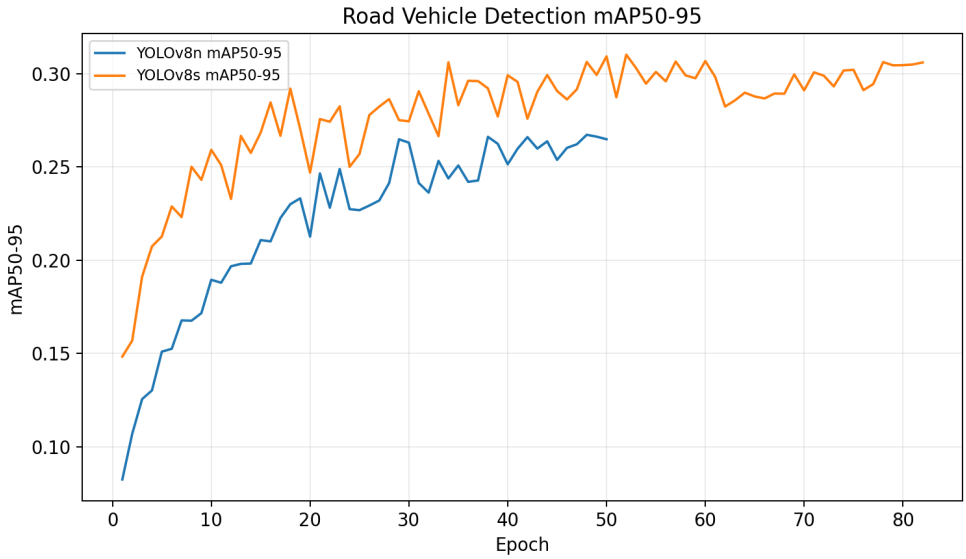

图 4: 车辆检测 mAP50-95 曲线

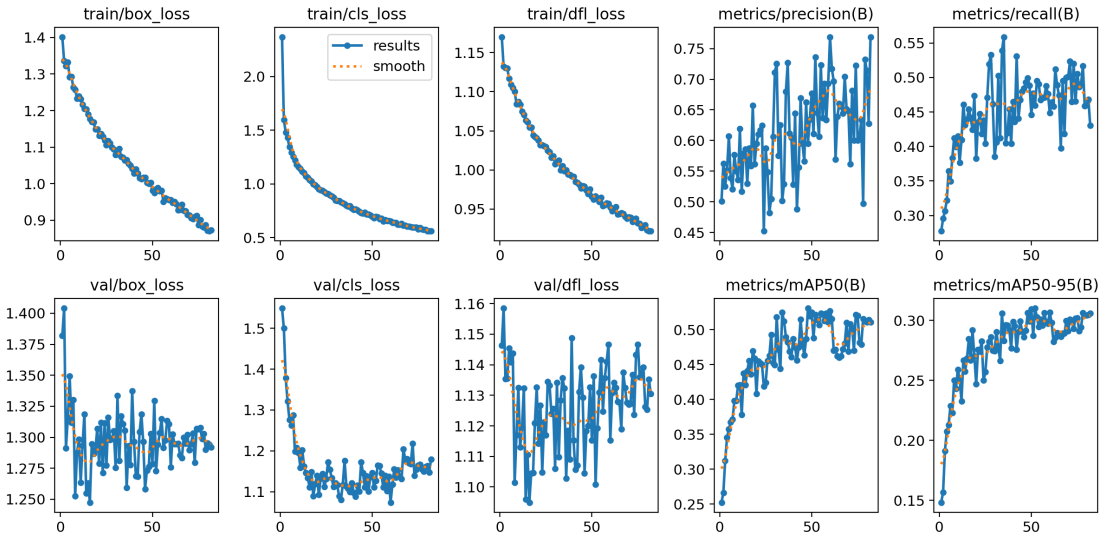

图 5: YOLOv8s 训练过程可视化

YOLOv8s 相比 YOLOv8n 在 precision、recall 和 mAP 上均有提升。由于 YOLOv8s 的模型容量更大、训练 epoch 更多，它更适合作为后续视频跟踪的检测器。

4.2 视频跟踪与越线计数

测试视频为自行录制道路车辆视频，文件为 `data/videos/campus_road_01.mp4`，时长约 19.53 秒，帧率 30 FPS，分辨率 1280 × 720。跟踪模型使用训练后的 YOLOv8s 权重，并调用 ByteTrack 进行关联。输出视频为：

`outputs/detection_tracking/tracked_video/campus_road_01_yolov8s_tracked_counted.mp4`

程序在每一帧绘制检测框、类别、置信度和 Tracking ID。越线计数使用一条竖直虚拟线，从 $(640, 180)$ 到 $(640, 720)$。对每个 Tracking ID 保存上一帧和当前帧的检测框中心点；当中心轨迹跨过计数线时计数一次，并将该 ID 加入已计数集合，避免重复计数。最终计数结果为 5，对应 crossed IDs 为 1、24、26、67、90。

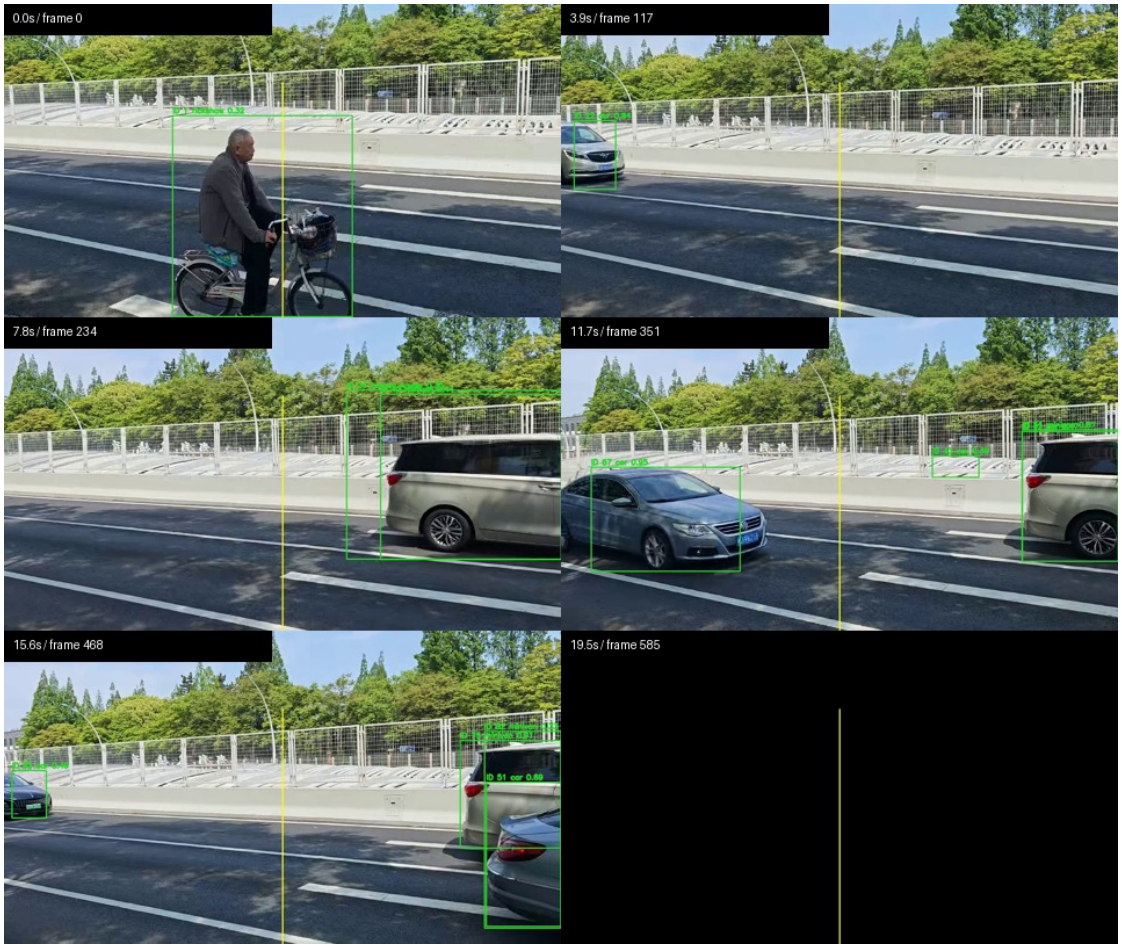

图 6: 视频跟踪与越线计数示例帧

4.3 遮挡与 ID 分析

遮挡分析选取视频第 536–539 帧，对应约 17.87–17.97 秒。该片段中，前景白色车辆经过画面下方，同时右侧车辆仍部分可见。连续帧中可见跟踪器基本保持 ID，没有观察到明显 ID switch。

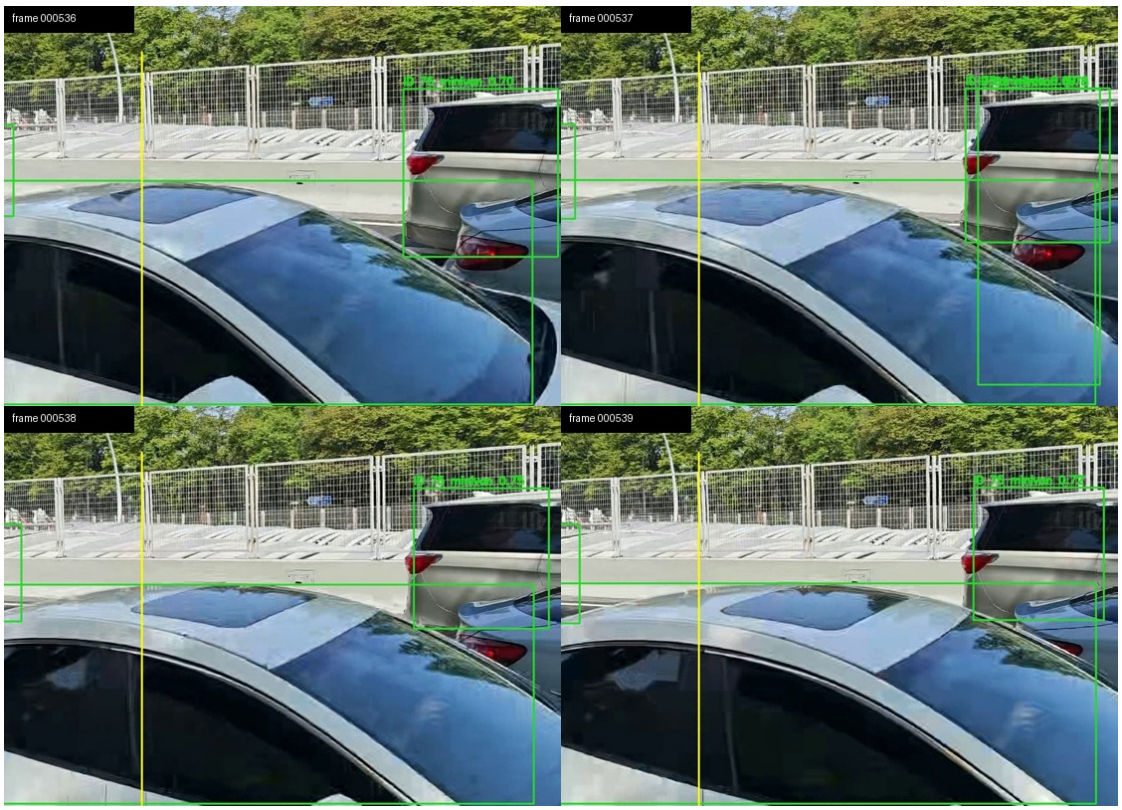

图 7: 遮挡片段连续帧

该片段中 ID 能够保持的原因可能是目标仍有一部分可见，检测框变化较平滑，ByteTrack 可以利用连续运动和检测置信度完成关联。潜在失败情况包括：遮挡更严重导致检测置信度低于阈值，多个车辆框高度重叠导致 IoU 匹配歧义，或者低帧率和运动模糊使运动预测不稳定。

5 任务三：U-Net 语义分割

5.1 模型与损失函数

本任务从零实现经典 U-Net，不使用任何预训练分割模型。网络由编码器、解码器和 skip connection 构成：每个 DoubleConv 模块包含两层 3×3 卷积、BatchNorm 和 ReLU；下采样使用 MaxPool；上采样使用 ConvTranspose2d；最后使用 1×1 卷积输出每个像素的类别 logits。

Dice Loss 手动实现为多类别 soft Dice：

$$\mathcal{L}_{Dice} = 1 - \frac{1}{C} \sum_{c=1}^{C} \frac{2 \sum_i p_{i,c} y_{i,c} + s}{\sum_i p_{i,c} + \sum_i y_{i,c} + s + \epsilon}, \tag{1}$$

其中 $p_{i,c}$ 是 softmax 后像素 i 属于类别 c 的概率，$y_{i,c}$ 是 one-hot 标签，s 为平滑项。组合损失为：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{CE} + \mathcal{L}_{Dice}. \tag{2}$$

5.2 训练设置

表 6: 分割任务主要训练设置

项目	设置
输入尺寸	256×256
Batch size	4
Optimizer	AdamW, learning rate 1×10^{-3}, weight decay 1×10^{-4}
Base channels	32；增强实验为 64
Epoch	50；增强实验为 100
Metric	Validation mIoU

5.3 结果

表 7: Stanford Background 分割结果

实验	Epoch	Val Loss	Val mIoU
U-Net32 + CE	50	0.5997	0.5776
U-Net32 + Dice	50	0.3818	0.5566
U-Net32 + CE + Dice	50	1.0844	**0.6006**
U-Net64 + CE + Dice	100	1.1101	0.5874

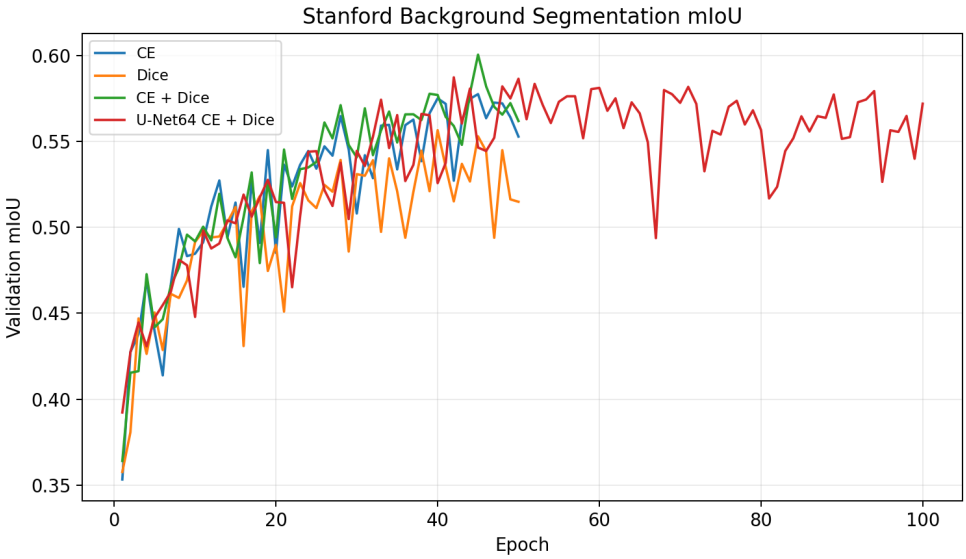

图 8: 分割任务验证集 mIoU 曲线

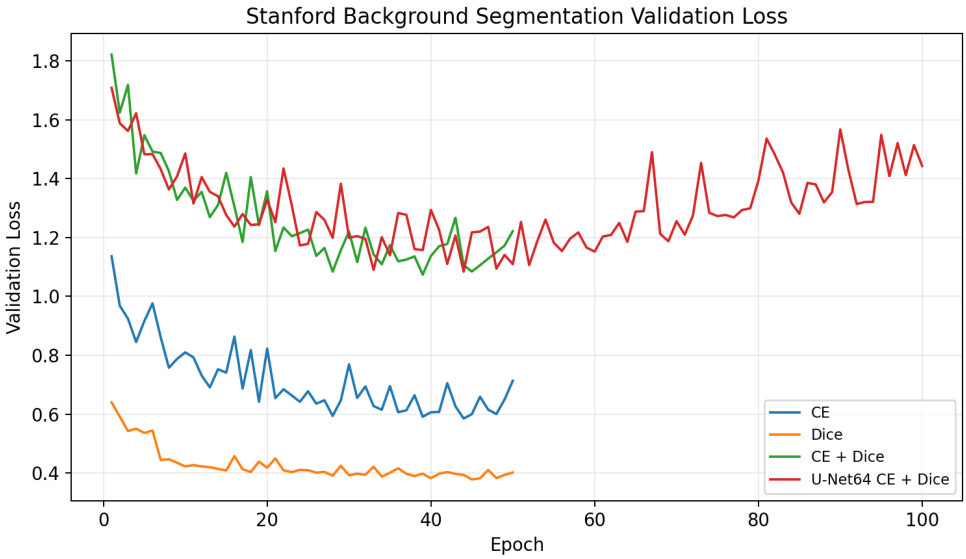

图 9: 分割任务验证集 Loss 曲线

CE + Dice 获得最高验证 mIoU，说明 Dice Loss 对类别面积不均衡有帮助，而 CE Loss 能提供更稳定的逐像素分类监督。Dice 单独训练时 mIoU 低于组合损失，可能是因为 Dice 直接优化区域重叠，对局部像素分类边界的监督不如 CE 稳定。U-Net64 训练 100 epoch 后没有超过 U-Net32 CE + Dice，说明在当前数据规模和设置下，简单增大模型容量不一定带来更好泛化。

6 结论

本次作业完成了分类、检测跟踪、语义分割三个任务的完整训练和评估。主要结论如下：

- 迁移学习对 Flower102 分类非常关键，预训练 ResNet-18/34 远优于随机初始化。
- 车辆检测中 YOLOv8s 明显优于 YOLOv8n，并能支持后续 ByteTrack 视频跟踪、遮挡片段分析和越线计数。
- 语义分割中 CE + Dice 是三种损失里效果最好的设置，验证 mIoU 达到 0.6006。

后续如果继续改进，可以对 Flower102 尝试更系统的数据增强和学习率调度；对车辆检测增加更多训练轮数或清洗类别标注；对分割任务尝试 class-balanced loss、更多尺度增强或早停策略。

A 复现实验命令

以下命令均在项目根目录执行，并默认使用 conda 环境 `dl_hw2`。

```
conda activate dl_hw2

# 第一轮正式训练队列
```

```
bash scripts/run_formal_training_queue.sh

# 增强实验队列
bash scripts/run_enhanced_training_queue.sh

# 如果增强训练中断，可从 checkpoint 继续
bash scripts/run_enhanced_training_resume.sh

# 只运行剩余 YOLOv8s 训练/评估
bash scripts/run_enhanced_yolov8s_remaining.sh

# 生成报告图表素材
python scripts/generate_report_assets.py
```